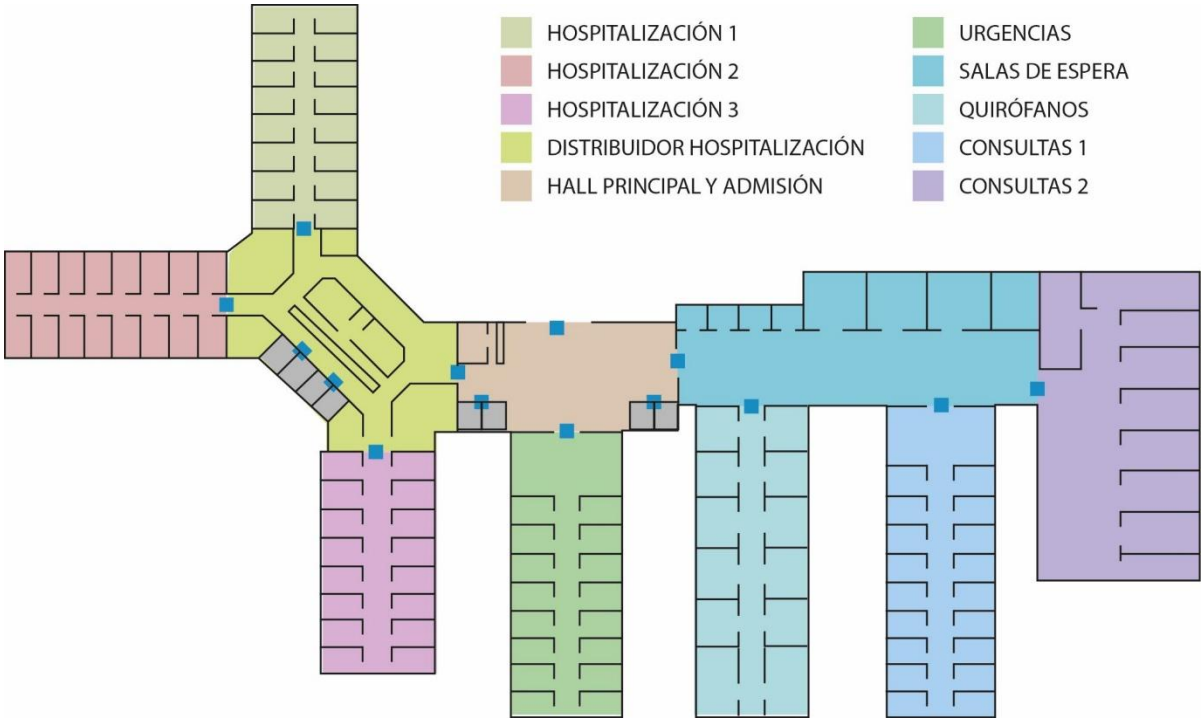
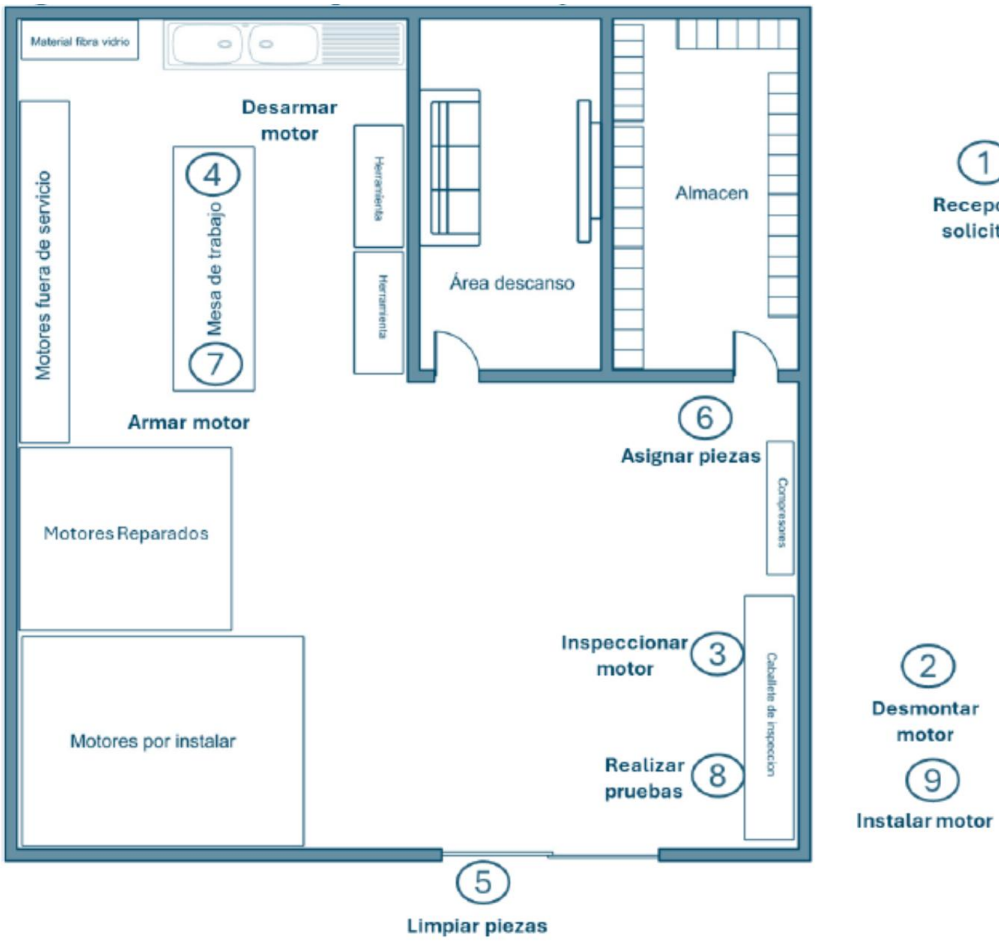
CLASE 2. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. SEPTIEMBRE 30 DE 2026

Objetivo

Identificar y diferenciar los principales tipos de distribución utilizados en manufactura y servicios.



Distribución física de un hospital



Nota: Elaboración propia.

Distribución de un taller de mantenimiento de motores



Construcción de un edificio

1. ¿Todos estos lugares organizan sus recursos de la misma forma?
2. ¿Por qué un automóvil se mueve por una línea de producción mientras un edificio permanece en el mismo lugar?
3. ¿Qué ocurriría si un hospital organizara sus áreas igual que una ensambladora de vehículos?

¿Por qué existen diferentes tipos de distribución?

Toda empresa busca responder tres preguntas fundamentales:

1. ¿Qué produce?
2. ¿Cuánto produce?
3. ¿Cómo debe organizar sus recursos para hacerlo eficientemente?

La respuesta a estas preguntas determina el tipo de distribución más conveniente.

No existe una distribución perfecta para todas las empresas. Cada una responde a necesidades distintas.

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN

1. Distribución por Proceso

Concepto

También denominada distribución funcional.

Consiste en agrupar máquinas, equipos o personas que realizan actividades similares.

Ejemplo:

- Todas las máquinas de corte juntas.
- Todas las máquinas de costura juntas.
- Todas las máquinas de acabado juntas.

Los productos se desplazan entre departamentos según sus necesidades.

Características:

Piense en un hospital.

Los pacientes no siguen exactamente la misma ruta.

Algunos pasan por:

- Urgencias.
- Radiología.
- Laboratorio.

Otros solamente visitan consulta externa.

Cada paciente tiene una ruta diferente.

Por ello, un hospital es uno de los mejores ejemplos de distribución por proceso.

Características principales de la distribución por proceso

- **Agrupación por funciones.**
- **Alta flexibilidad:** Permite fabricar muchos productos distintos.
- **Baja productividad.**
- **Personal especializado**: Los trabajadores dominan tareas específicas.
- **Flujo complejo:** Los materiales recorren grandes distancias.
- **Mayor control:** Se requiere una programación detallada.

Ventajas

✓ Adaptable a cambios.

✓ Adecuada para productos personalizados.

✓ Facilita trabajos especializados.

✓ Permite producir lotes pequeños**.**

Desventajas

✗ Mayores recorridos.

✗ Incremento de tiempos de espera.

✗ Mayor inventario en proceso.

✗ Costos de manejo de materiales elevados.

Reflexión

Si una clínica atendiera 1.000 pacientes exactamente iguales cada día, ¿seguiría siendo conveniente una distribución por proceso?

2. Distribución por Producto

Concepto

Organización basada en la secuencia de operaciones necesarias para fabricar un producto.

Las estaciones se ubican siguiendo el flujo productivo.

Ejemplo sencillo

Fabricación de una botella:

1. Moldeo.
2. Enfriamiento.
3. Inspección.
4. Etiquetado.
5. Empaque.

Las máquinas se colocan siguiendo exactamente ese orden.

Características

Flujo continuo: El material avanza constantemente.

Alta estandarización: Las tareas son repetitivas.

Producción masiva: Ideal para grandes volúmenes.

Baja flexibilidad: Difícil modificar el proceso.

Ventajas

✓ Menores recorridos.

✓ Mayor productividad.

✓ Menor tiempo de fabricación.

✓ Fácil supervisión.

✓ Menores costos unitarios.

Desventajas

✗ Poco adaptable a cambios.

✗ Dependencia entre estaciones.

✗ Una falla puede detener toda la línea.

✗ Alta inversión inicial.

Caso histórico

Ford Motor Company

A principios del siglo XX implementó la línea de ensamblaje móvil para el Modelo T.

Resultados:

- Reducción drástica del tiempo de fabricación.
- Disminución de costos.
- Producción masiva.

Este modelo revolucionó la industria manufacturera mundial.

Ejercicio de reflexión

¿Sería conveniente fabricar automóviles personalizados mediante una línea de producción rígida?

Discutan ventajas y limitaciones.

3. Distribución por Posición Fija

Concepto

El producto permanece inmóvil.

Los trabajadores, herramientas, equipos y materiales se desplazan hacia él.

¿Cuándo se utiliza?

Cuando el producto:

- Es muy grande.

- Es muy pesado.
- Es difícil de mover.
- Tiene alto valor económico.

Ejemplos

Construcción de edificios: El edificio permanece fijo. Los recursos llegan al lugar de trabajo.

Construcción naval: Un barco puede pesar miles de toneladas. Moverlo continuamente sería imposible.

Industria aeronáutica: El avión permanece estacionado mientras se ensamblan sus componentes.

Ventajas

✓ Evita transporte del producto.

✓ Facilita proyectos únicos.

✓ Alta personalización.

Desventajas

✗ Difícil coordinación.

✗ Congestión de recursos.

✗ Costos elevados.

✗ Menor utilización de equipos.

4. Distribución Celular

Concepto

Combina ventajas de la distribución por proceso y por producto.

Se basa en la Tecnología de Grupo.

Las máquinas se organizan en células para fabricar familias de productos similares.

¿Qué es una familia de productos?

Productos que comparten:

- Materiales.
- Procesos.
- Equipos.
- Herramientas.

Ejemplo:

Una empresa textil produce:

- Camisas.
- Polos.
- Uniformes escolares.

Muchos procesos son similares.

Funcionamiento

En lugar de tener:

- Área de corte.
- Área de costura.
- Área de estampado.

Se crean células autónomas que realizan gran parte del proceso.

Beneficios

Menores recorridos: El flujo es más corto.

Menor inventario: Se reducen tiempos de espera.

Mayor calidad: Los equipos tienen responsabilidad directa.

Mayor productividad: Menos movimientos innecesarios.

Caso empresarial

Honda

Ha utilizado principios de manufactura celular y producción flexible para mejorar productividad y calidad.

TABLA COMPARATIVA

Criterio	Proceso	Producto	Posición Fija	Celular
Flexibilidad	Muy alta	Muy baja	Media	Media-Alta
Volumen	Bajo	Muy alto	Bajo	Medio
Variedad	Alta	Baja	Alta	Media
Costos unitarios	Altos	Bajos	Altos	Medios
Inversión	Media	Alta	Media	Media
Flujo	Irregular	Lineal	Estático	Semi-lineal
Personalización	Alta	Baja	Muy alta	Media

TALLER EVALUATIVO

Este taller se realiza en parejas.

PARTE I. Lectura

Capítulo sobre tipos de distribución en planta de Richard Muther. Páginas 24 a 41 del pdf que está en plataforma.

1. ¿Qué factores influyen en la selección de una distribución?
2. ¿Por qué no existe una distribución ideal para todas las empresas?
3. ¿Cuál distribución genera menores recorridos de materiales?
4. ¿Cuál distribución ofrece mayor flexibilidad?
5. ¿Qué relación existe entre volumen de producción y distribución?

PARTE II. Construya una tabla comparativa entre los tipos de distribución en planta, sus ventajas y desventajas

PARTE III. Caso Empresarial

Una empresa produce:

- Camisas.
- Uniformes.
- Gorras.

Deben decidir cuál distribución utilizar.

1. Justifique la selección.
2. Dibuje el layout.
3. Calcule ventajas y limitaciones.
4. Proponga mejoras.

PARTE IV. Visita virtual a una planta industrial (video).

Análisis grupal:

- Tipo de distribución utilizada.

- Ventajas observadas.
- Problemas detectados.